IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 3 DE 17

# README Sprint S03 · Del dato al modelo en la nube

*¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?*

**FECHAS**
26–27/10

**HORAS**
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h proyecto)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. A **consultar y modificar** una base de datos relacional con SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, subconsultas, `INSERT` / `UPDATE` / `DELETE`).
2. A **modelar** datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.
3. A guardar el mismo dato como **documentos** en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.
4. A lanzar un **experimento de AutoML**, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
5. A **servir un modelo por API** y a controlar y cerrar los recursos que usas.

## Requisitos previos

- Haber terminado el Sprint 2 (cuentas y herramientas preparadas).
- Un navegador actual. Para SQL: **DB Browser for SQLite** instalado, o un cliente SQLite en línea (consulta con tu docente cuál).
- No hace falta saber programar en este sprint. Los ejercicios de SQL y AutoML no usan Python; solo el laboratorio opcional de NoSQL (y el laboratorio de AutoML basado en cuadernos, si se usa).
- Datos: `turisdata.db` (SQLite con las tablas `alojamientos`, `clientes` y `reservas`). Son datos **sintéticos**: sirven para practicar, no son estadísticas reales del turismo en Canarias.

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| **Carpeta del reto: `Reto_S03/`** | Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto | — | Antes del planning y durante el reto |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Resumen del sprint en una página | Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso | — | Antes del planning |
| El reto paso a paso · PDF con enlaces | Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA | — | Durante el reto |
| Esquema del contenido y su relación con el reto | Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después | — | Antes del planning y como guía durante el reto |
| Infografías del sprint | 2 láminas ilustradas | — | Antes del planning y durante el reto |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S03.1_Bases_de_datos_relacionales_y_SQL.pdf` | Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración | 40 min | Teoría · día 1 del S03 |
| `S03.2_Bases_de_datos_NoSQL.pdf` | Bases de datos NoSQL (demostración corta) | 15 min | Teoría · día 1 del S03 |
| `S03.3_AutoML_y_MLOps.pdf` | Introducción a AutoML y MLOps | 20 min | Teoría · día 2 del S03 |
| `Guia_AutoML_AutoGluon.pdf` | Guía de laboratorio de AutoML con AutoGluon | — | AutoML (Bloque B) |
| Test de conocimientos | Test del bloque M6–M8 · SQL, AutoML e IA responsable · 10 preguntas · individual, en el navegador, sin penalización por fallo. | 15 min | Solo se abre el mar 27/10 (hora de Canarias) |

**Material de las actividades**

**Bloque A · SQL.** Abre `turisdata.db` (datos sintéticos) en DB Browser for SQLite, pestaña *Ejecutar SQL*, y sigue los scripts en orden:

| Script | Tema |
|---|---|
| `apuntes_sql_nosql_y_automl.md` · PDF · ecofriendly | **Apuntes que complementan las diapositivas**: SQL (SELECT, JOIN, GROUP BY, CRUD), NoSQL, AutoML, fuga de datos y umbral de negocio explicados con una mini-base de datos que puedes comprobar a mano |
| `sql/01_select_where.sql` | `SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`, `NULL` |
| `sql/02_join.sql` | `JOIN` y `LEFT JOIN` |
| `sql/03_group_by.sql` | Agregaciones, `GROUP BY`, `HAVING` |

| Script | Tema |
|---|---|
| sql/04_subconsultas.sql | Subconsultas y WITH |
| sql/05_crud.sql | INSERT, UPDATE, DELETE, transacciones |
| sql/06_modelado_indices.sql | Claves, normalización e índices |

| Guía / cuaderno | Tema | Colab |
|---|---|---|
| NoSQL_MongoDB.md + S03_01_nosql_mongomock (opcional) | Reservas como documentos en MongoDB | Abrir en Colab |

**Bloque B · AutoML.** Sigue la **guía de laboratorio AutoML con AutoGluon** (en Colab, sin coste, sin crear más cuentas). Tu docente además hará una **demostración con Amazon SageMaker** como referencia profesional.

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Día 1 del S03**

| N° | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceremonia | Planning del reto «Primer modelo en producción»: leed la ficha y repartid roles | 10 min |
| 2 | Teoría | Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración | 40 min |
| 3 | Práctica | Scripts SQL 01–06 en DB Browser, en este orden: SELECT, JOIN, GROUP BY y subconsultas; después, CRUD sobre una copia y modelado e índices | 1 h 40 min |
| 4 | Teoría | Bases de datos NoSQL (demostración corta) | 15 min |
| 5 | Práctica | NoSQL con documentos (o, si usáis MongoDB Compass, la guía de MongoDB) | 35 min |

**Día 2 del S03**

| N° | Tipo | Qué se hace |
|---|---|---|
| 6 | Teoría | Introducción a AutoML y MLOps |
| 7 | Práctica | Carga y exploración de datos y primer experimento de AutoML (guía de laboratorio) |
| 8 | Reto | Reto «Primer modelo en producción»: entender el problema → comparar modelos → elegir el umbral → publicar el servicio → **cerrar y borrar los recursos** → |
| 9 | Test | **Test del bloque M6–M8** (bases de datos, AutoML y responsabilidad), solo se abre hoy |
| 10 | Ceremonia | Entrega en sprint-03/, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva |

### RETO Reto · «Primer modelo en producción»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** TurisData Canarias quiere avisar de las reservas con más riesgo de cancelarse y consultarlo desde otra aplicación. Vosotros lo ponéis en marcha, del dato al servicio.

**Entregáis** (un documento .md o PDF de máx. 4 páginas, en la carpeta sprint-03/ del repositorio del equipo):

- Informe del mejor modelo: modelos comparados, métrica, resultados en datos no vistos, umbral justificado y variables influyentes.
- Evidencia de una llamada real a la API, con su respuesta y sin claves visibles.
- Informe de recursos y costes, con prueba de que todo se ha cerrado o eliminado.

**Reglas:**

- Unas 2 h 10 min entre el planning, el reto y la entrega; solo datos sintéticos de TurisData y el límite de uso que indique el docente.
- Nunca claves, contraseñas ni cadenas de conexión en el informe ni en el repositorio.
- Evitad la fuga de datos: solo información disponible al hacer la reserva.

**Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente (qué hacer con una alerta) e IA responsable (falsas alertas, sesgos por país o canal), más umbral y fuga de datos bien justificados.

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Test de conocimientos hecho el mar 27/10
- [ ] Informe con las tres partes, en 4 páginas o menos
- [ ] Métrica y umbral justificados en lenguaje de negocio, y variables excluidas por fuga explicadas
- [ ] Llamada a la API probada, sin credenciales
- [ ] Recursos cerrados o eliminados, con prueba
- [ ] Entregable subido a la carpeta sprint-03/ del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas